

王川: 摩尔定律还能走多远? (五) -- 这都是为了钱

原创 硅谷王川 investguru 2016年07月18日 12:40

本文是

[王川: 摩尔定律还能走多远? \(四\) -- 并行计算的威力](#)的续篇.

(1)

对半导体芯片生产过程不熟悉的人, 常会问这样一个问题:

为什么芯片的密度要两年才翻一番? 为什么不可以更快一点, 两年翻两番, 三番? 为什么我们不能够一下子从 100 纳米跨越到 10 纳米? 而要漫长的十几年才能完成这个过程?

对这个问题的简单回答是: 如果一个人要吃七个馒头才能饱, 为什么不可以先直接去吃第七个馒头?

(2)

摩尔定律从另外一个角度看, 实际上是个生产成本的经济问题.

这都是为了钱.

(下图来自电影“华尔街”: “小男孩, 这都是为了钱, 其它是闲扯”)



芯片密度的增加, 本质上是降低单个晶体管的生产成本和功耗, 使终端产品在市场上更有竞争力.

只有终极市场的利益驱动, 才会推动厂家投入大量资金, 到新的生产技术里面.

这个资金规模需要多大呢?

1980年, 一个普通晶圆厂的造价大约一亿美元.

2010开工的台积电的半导体晶圆厂, Fab 15, 总共造价累计约九十五亿美元.

有专家估算, 到2020年, 建造一个最新的晶圆厂, 成本要增加咻到一百五十亿美元以上.

芯片生产厂房的建立为什么如此昂贵?



芯片的生产工艺,随着技术更新换代,越发复杂.其生产过程包括上千个步骤,水电消耗极大.大型晶圆厂占地面积一般至少十几万平方米,一天用水接近两万吨,耗电量超过三十兆瓦.

(3)

生产过程中最昂贵的部分,是一个叫做"学习曲线"的东西.

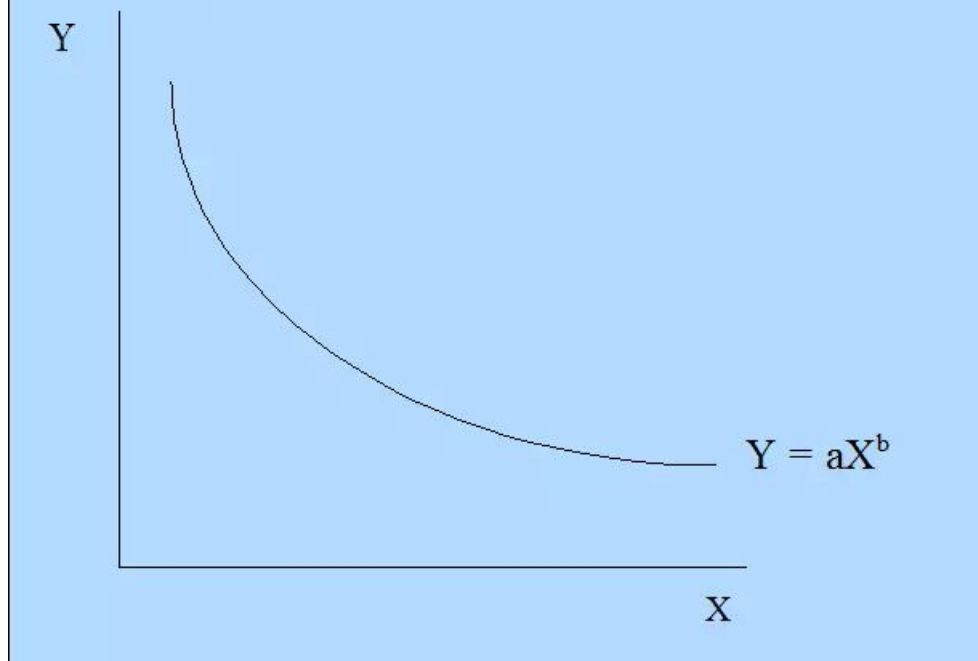
厂房内的每个机器都可能几百个控制旋钮,每个旋钮都需要设定在正确的位置.最关键的一小部分设置,需要不断的长时间的人工尝试,获得反馈,再优化. **这需要一个高度专业化训练的科学家和工程师团队长时间奋战调试才能完成.**

晶圆厂的生产需要有足够的产能规模来调试,调试需要时间,时间就是金钱.

晶圆厂生产的芯片,有个概念叫做良率 (Yield),就是质量合格的芯片占一个晶圆上芯片总数的比例.生产调试的过程,就是提高良率的过程,良率越高,单位芯片的成本就越低.

而最终芯片的单位成本,和芯片的累计产量的关系,就是所谓的"学习曲线".如下图.

Wright's Learning Curve Model



学习曲线通常用这个数学公式表示:

$$Y = aX^b$$

这里 Y 是累积单位产品的平均生产成本, a 是第一批产品的生产成本, X 是累计生产产品的总数, b 是负数,其绝对值越大,代表着学习曲线的进步速度越快.

"学习曲线"作为工业生产中的概念, 在上个世纪三十年代,由波音的工程师 T. P. Wright 最初提出. 他发现,飞机制造费用,随着生产数量增加,不断下降.

比如第一架新飞机成本是一亿美元,第二架就可能降到八千万,第四架降到六千四百万,单个飞机的制造成本随着累计生产数量的每次翻番而下降20%.

为什么生产成本会不断下降? 原因包括: 1.生产流程和零部件的标准化. 2. 工人效率提高. 3. 错误减少. 4. 材料浪费减少等等.

这个规律, 在许多其它传统制造业的生产中,也有体现.

在半导体生产这个游戏中, 胜者属于累计生产规模最大的厂家,因为"学习曲线"决定了:

最低的成本来自最大的 累计 生产规模.

(4)

从一个晶圆厂的晶片生产成本的下降曲线,到过去五十年摩尔定律的进步曲线,实际上可以看成是"学习曲线"规律在芯片行业的自然体现.

支持"学习曲线"和摩尔定律前进的最主要的动力,是人们对于芯片的不断增长的海量需求.

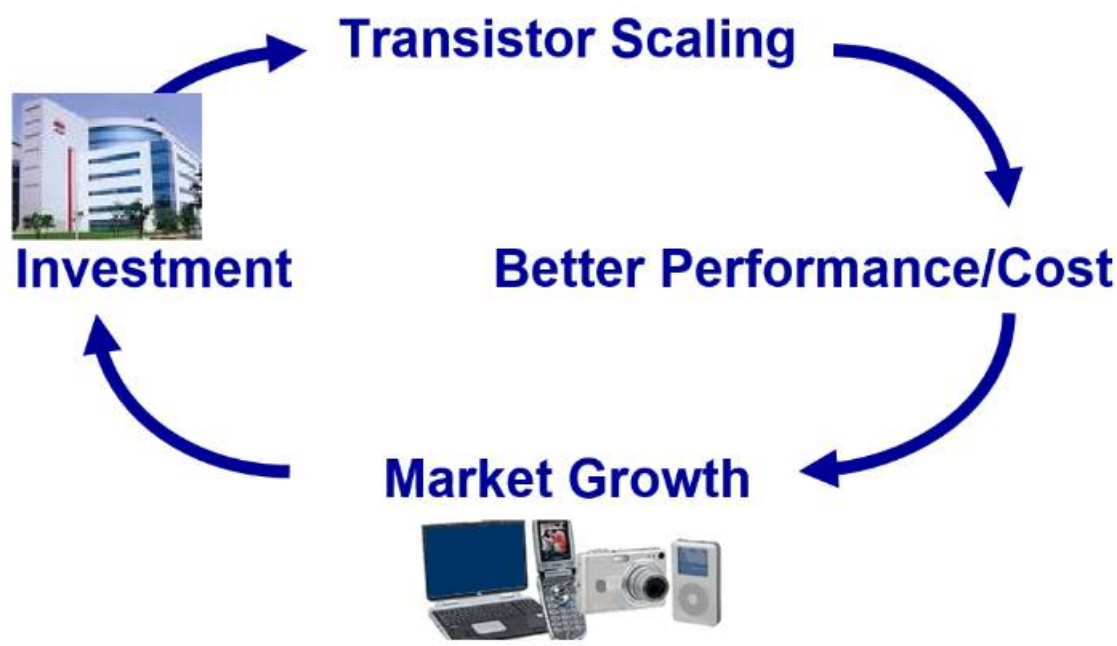
更大的内存芯片存储文件/照片/录像/歌曲, 更快的芯片传输更多的数据,能耗更小的芯片增加电池的待机时间.

这些需求,和它后面的实实在在的购买力,才能推动更多资金投入半导体行业的研发.

全世界半导体芯片的销售额,从1990年的五百五十亿美元, 增长到2015年的三千多亿美元.

建设一个晶圆厂的成本,从八十年代初的一亿美元,到九十年代中期的十亿美元,到2020年预计的一百五十亿美元. 芯片市场有多大,就可支撑相应规模的晶圆厂.

而"学习曲线"促成的单个晶体管生产成本/价格的下降,又催生新的更多的应用和需求,进一步扩大半导体的市场,吸引更多的资金投入研发,形成一个良性循环.



但这些进步的完成,需要在现有半导体产业生态系统内, 一个个馒头地吃. 指望另辟蹊径, 直接吃第七个馒头就饱了, 是不符合客观规律的.

从经济学的角度看,只要这个良性循环继续不受干扰地运作,就会自然有大量资金的持续投入,摩尔定律在工程上遇到的各种挑战,终将被克服.

(未完待续)

=====

在投资和事业发展的路上如何集思广益, 举重若轻? 欢迎加入王川的俱乐部, 这是一个凝聚来自世界四大洲各行各业精英的高端收费社区.

有意入会者请和王川 (微信号

: 9935070) 直接联系。

作者简介: 王川, 投资人, 中科大少年班校友, 现居加州硅谷。个人微信号9935070, 公众号investguru ,新浪微博

“

硅谷王川”, 知乎专栏 “兵无常势”. 文章表达个人观点仅供参考, 不构成对所述资产投资建议, 投资有风险, 入市须谨慎

<

王川自选集

>

第一卷电子书, 现可在百度云盘上免费下载, 订阅本公众号后, 在公众号菜单右下角点击“电子书”, 即可获得下载指令.

总共收录我过去一年五十多篇原创的财经科技评论文章，近三百页，欢迎下载传阅！)

长按下面二维码订阅本公众号. 订阅后输入'目录'两字看看你错过了多少好文章!

